

5-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: Funksiya va protseduralar yordamida dasturlar tuzish.

Ishning maqsadi:

Talabalarga Python dasturlash tilida funksiya va protsedura tushunchalarini o'rgatish, ularning farqini tushuntirish hamda funksiya va protseduralardan foydalanib dasturlar tuzish ko'nikmalarini shakllantirish.

Nazariy qism:

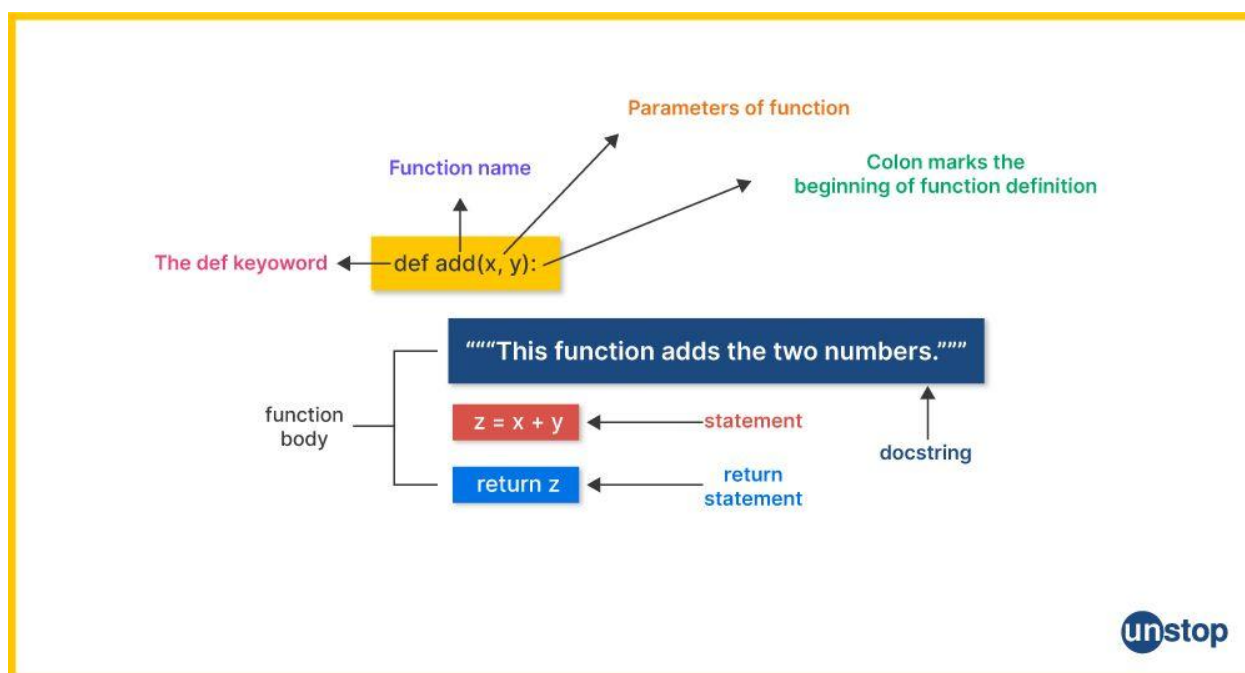
Funksiya va protseduralar yordamida dasturlar tuzish

Dasturlash jarayonida murakkab masalalarni yechish uchun dastur kichik, mantiqan bog'langan bo'laklarga ajratib yoziladi. Ushbu yondashuv tuzilmaviy dasturlash deb ataladi. Tuzilmaviy dasturlashning asosiy elementlaridan biri — funksiya va protseduralardan foydalanish hisoblanadi.

Python dasturlash tilida funksiya va protseduralar `def` kalit so'zi yordamida yaratiladi. Ular dasturning o'qilishini osonlashtiradi, kodni takrorlanishdan saqlaydi va dastur samaradorligini oshiradi.

1. Funksiya tushunchasi

Funksiya — bu ma'lum bir vazifani bajaradigan va **qiymat (natija) qaytaradigan** dastur bo'lagi. Funksiya chaqirilganda, u o'ziga berilgan parametrlar asosida hisob-kitob bajaradi va natijani chaqiruvchi qismga uzatadi.



Funksiyaning asosiy xususiyatlari:

- qiymat qaytaradi (return operatori orqali)
- bir necha marta chaqirilishi mumkin
- mustaqil mantiqiy blok hisoblanadi
- dastur kodini soddalashtiradi

Funksiya yaratish umumiy ko'rinishi:

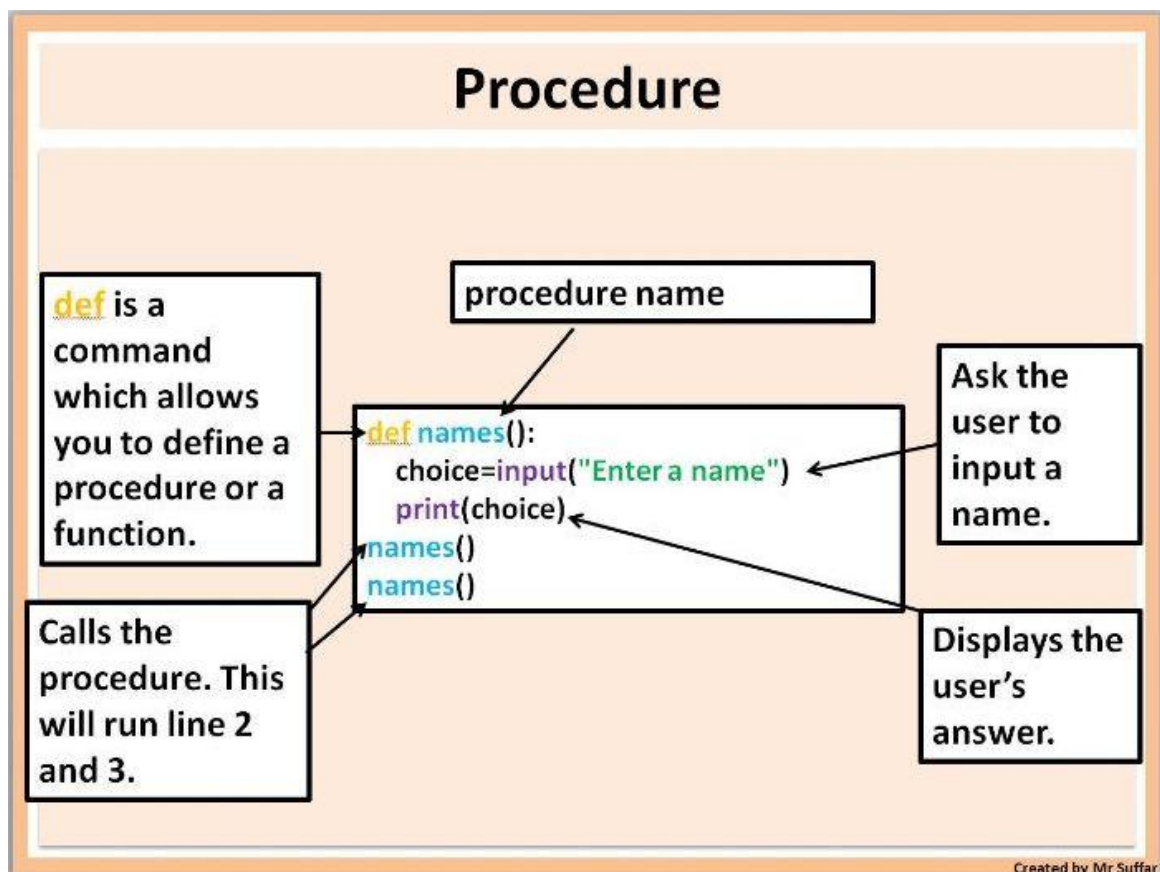
```
def funksiya_nomi(parametrlar):  
    buyruqlar  
    return natija
```

Misol:

```
def kvadrat(a):  
    return a * a
```

2. Protsedura tushunchasi

Protsedura — bu ma'lum bir amalni bajaradigan, ammo qiymat qaytarmaydigan dastur bo'lagi. Protsedura asosan ekranga chiqarish, xabar berish, amallar ketma-ketligini bajarish uchun ishlatiladi.



Python tilida protsedura alohida tushuncha sifatida ajratilmagan, lekin:

- `return` operatori ishlatilmasa
- funksiya `None` qiymat qaytarsa

u **protsedura sifatida qaraladi.**

Protsedura ko‘rinishi:

```
def protsedura_nomi():  
    buyruqlar
```

Misol:

```
def salomlash():  
    print("Assalomu alaykum!")
```

3. Funksiya va protsedura o‘rtasidagi farq

Belgilar	Funksiya	Protsedura
Qiymat qaytaradi	Ha	Yo‘q
<code>return</code> ishlatiladi	Ha	Yo‘q
Hisoblashda ishlatiladi	Ha	Kam
Natija olinadi	Ha	Yo‘q

4. `return` operatorining vazifasi

`return` operatori Python tilida **funksiya bajarilishini yakunlash** va **qiymat qaytarish** uchun ishlatiladi.

`return` operatorining vazifalari:

- funksiya ishini to‘xtatadi
- hisoblangan natijani qaytaradi
- keyingi kod bajarilishini to‘xtatadi

Misol:

```
def yigindi(a, b):  
    return a + b
```

Agar funksiya ichida `return` bo'lmasa, u avtomatik ravishda `None` qiymatini qaytaradi.

5. Funksiya parametrlaridan foydalanish

Parametrlar funksiya **tashqi ma'lumotlarni uzatish** uchun ishlatiladi. Bu funksiya **moslashuvchan va universal** bo'lishini ta'minlaydi.

Parametrli funksiya misoli:

```
def bolish(a, b):  
    return a / b
```

6. Funksiyalarni chaqirish

Funksiya e'lon qilingandan so'ng, u **nomi orqali chaqiriladi**. Chaqirish jarayonida parametrlar uzatiladi.

```
natija = bolish(10, 2)  
print(natija)
```

7. Funksiya va protseduralarning dasturlashdagi ahamiyati

Funksiya va protseduralardan foydalanish:

- dastur strukturasi yaxshilaydi
- kodni qayta ishlatish imkonini beradi
- xatolarni topishni osonlashtiradi
- katta loyihalarda samaradorlikni oshiradi

Ular muhandislik hisoblari, matematik modellashtirish, axborot tizimlari va avtomatlashtirilgan dasturlarda keng qo'llaniladi.

Bajarish tarbi:

1-qadam. Python muhitini ishga tushirish

1. IDLE / PyCharm / VS Code'ni oching.
2. Yangi fayl yarating: File → New File
3. Faylni saqlang: lab5_functions.py

2-qadam. Protседura yaratish va chaqirish (qiymat qaytarmaydi)

Vazifa: foydalanuvchidan ism so'rab, ekranga chiqarish.

```
# 1-topshiriq: PROTSEDURA (return yo'q)

def names_procedure():
    name = input("Ismingizni kiriting: ")
    print("Siz kiritgan ism:", name)

# protsedurani chaqirish
names_procedure()
```

Kutiladigan natija (misol):

- Ismingizni kiriting: Farhod
- Siz kiritgan ism: Farhod

3-qadam. Funksiya yaratish va natijani qaytarish (return bor)

Vazifa: foydalanuvchidan ism olib, uni return bilan qaytarish.

```
# 2-topshiriq: FUNKSIYA (return bor)

def names_function():
    name = input("Ismingizni kiriting: ")
    return name

# funktsiyani chaqirish va qaytgan qiymatni olish
result = names_function()
print("Funksiya qaytargan qiymat:", result)
```

Kutiladigan natija (misol):

- Ismingizni kiriting: Ali
- Funksiya qaytargan qiymat: Ali

4-qadam. Parametrli funksiya (hisob-kitob) — amaliy misol

Vazifa: 2 ta son kiritiladi, funksiya ularning yig'indisi va ayirmasini qaytaradi.

```
# 3-topshiriq: PARAMETRLI FUNKSIYA (bir nechta qiymat return)

def hisobla(a, b):
    yigindi = a + b
    ayirma = a - b
    return yigindi, ayirma

x = float(input("x ni kiriting: "))
```

```
y = float(input("y ni kiriting: "))
```

```
s, d = hisobla(x, y)
print("Yig'indi =", s)
print("Ayirma  =", d)
```

Kutiladigan natija (misol):

- x ni kiriting: 10
- y ni kiriting: 3
- Yig'indi = 13
- Ayirma = 7

5-qadam. Shartli operator bilan funksiya (if/else + return)

Vazifa: son juft/toq ekanini funksiya aniqlab bersin.

4-topshiriq: if/else + return

```
def juftmi(son):
    if son % 2 == 0:
        return "Juft son"
    else:
        return "Toq son"
```

```
n = int(input("Butun son kiriting: "))
print("Natija:", juftmi(n))
```

Kutiladigan natija (misol):

- Butun son kiriting: 9
- Natija: Toq son

Tajriba natijalari (hisobotga qo'yiladigan xulosa matni)

Ushbu laboratoriya ishida Python dasturlash tilida `def` yordamida protsedura va funksiya yaratildi. Protsedurada `return` ishlatilmasligi, funksiya esa `return` orqali natijani chaqiruvchi qismga qaytarishi amalda ko'rsatildi. Parametr uzatish, bir nechta qiymat qaytarish va shartli operator bilan funksiya tuzish ko'nikmalari hosil qilindi.

Hisobot tuzilishi

1. Ishning maqsadi va vazifalari
2. Nazariy ma'lumotlar
3. Tajriba (laboratoriya) natijalari

Nazorat savollari:

1. Funksiya deganda nimani tushunasiz?
2. Protsedura nima va u qanday vazifani bajaradi?
3. Python tilida funksiya va protsedura qanday kalit so‘z yordamida e‘lon qilinadi?
4. Funksiya va protseduraning asosiy farqi nimadan iborat?
5. `return` operatorining vazifasi nimadan iborat?
6. Funksiyaga parametrlar nima uchun uzatiladi?
7. Funksiyani chaqirish (ishlatish) qanday amalga oshiriladi?
8. Bir dastur ichida bir nechta funksiya dan foydalanishning qanday afzalliklari bor?
9. Protsedura qaytuvchi qiymatga ega bo‘lishi mumkinmi? Izohlang.
10. Funksiya va protseduralardan foydalanish dastur tuzilishiga qanday ta‘sir ko‘rsatadi?